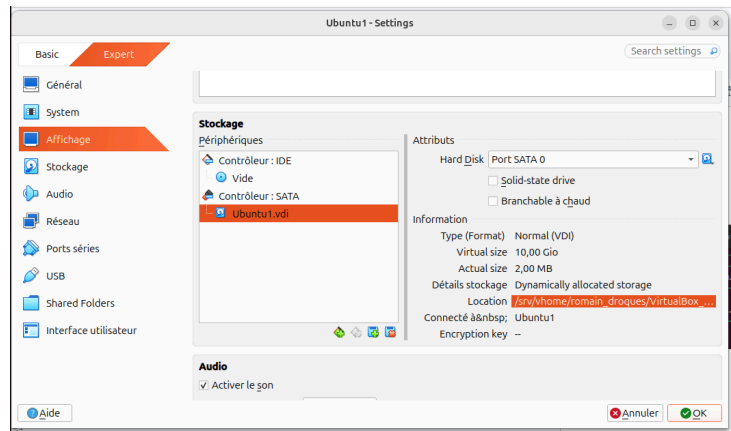
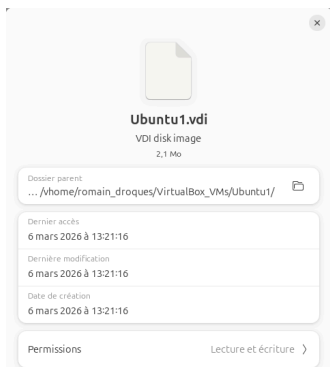


TP3 VirtualBox



```
romain_droques@h111-07: /srv/vhome/romain_droques/VirtualBox_VMs/Ubuntu1$ ls
Ubuntu1.vbox  Ubuntu1.vbox-prev  Ubuntu1.vdi
romain_droques@h111-07: /srv/vhome/romain_droques/VirtualBox_VMs/Ubuntu1$ file Ubuntu1.vbox
Ubuntu1.vbox: XML 1.0 document, ASCII text
romain_droques@h111-07: /srv/vhome/romain_droques/VirtualBox_VMs/Ubuntu1$
```

Contrôlez la taille du fichier .vdi sur le système hôte (via `ls -lh` ou l'explorateur de fichiers).

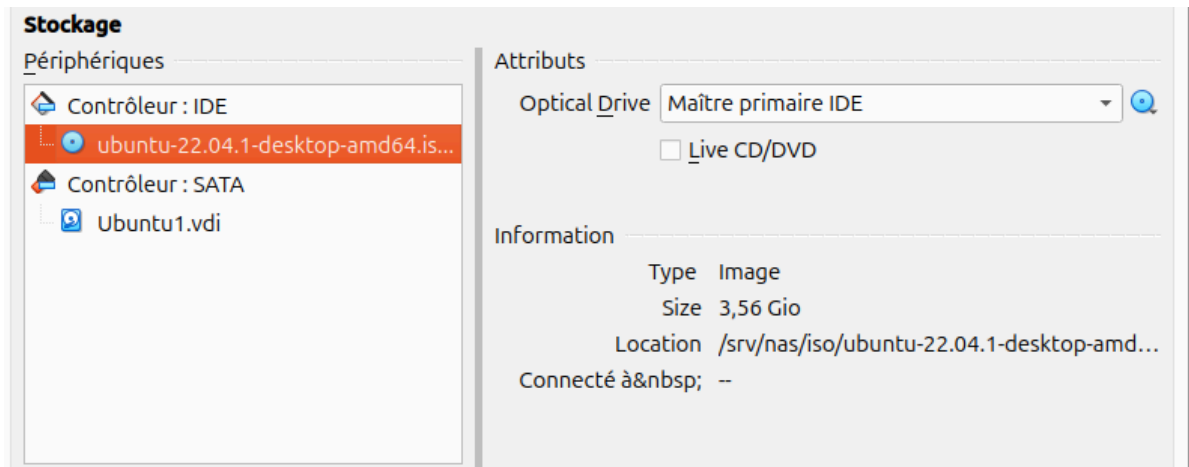


```
romain_droques@h111-07: /srv/vhome/romain_droques/VirtualBox_VMs/Ubuntu1$ file Ubuntu1.vdi
Ubuntu1.vdi: VirtualBox Disk Image, major 1, minor 1 (<<< Oracle VirtualBox Disk Image >>>), 10737418240 bytes
```

Expliquez la différence éventuelle entre la taille virtuelle configurée (10 Go) et la taille réelle constatée (souvent plus faible au début, car on utilise un disque « dynamique »).

On donne la possibilité à la machine d'avoir 10go de stockage au début cependant vu que l'on vient de créer la machine la taille des fichiers ne font pas 10go donc ils ont vu la taille max

Editez les paramètres de votre machine. Dans l'onglet « Stockage », ajoutez un disque CD/ROM virtuel pointant sur l'ISO que vous venez de télécharger. Bootez et faites une installation classique en créant un utilisateur primaire user.



user: romain
mdp : Progtr00

Les additions invité

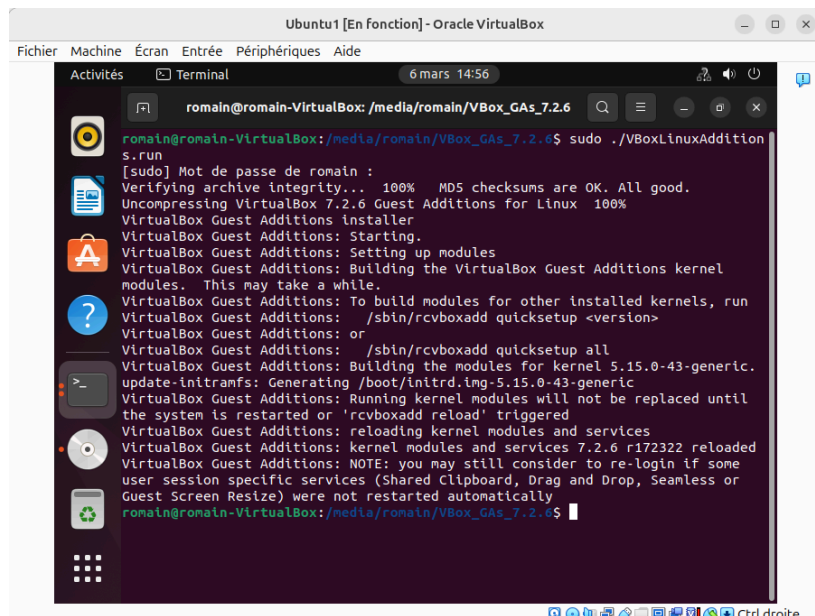
Proxy: `sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/proxy`

Acquire::http::Proxy "<http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/>";

`sudo apt update` ou `sudo apt-get update`

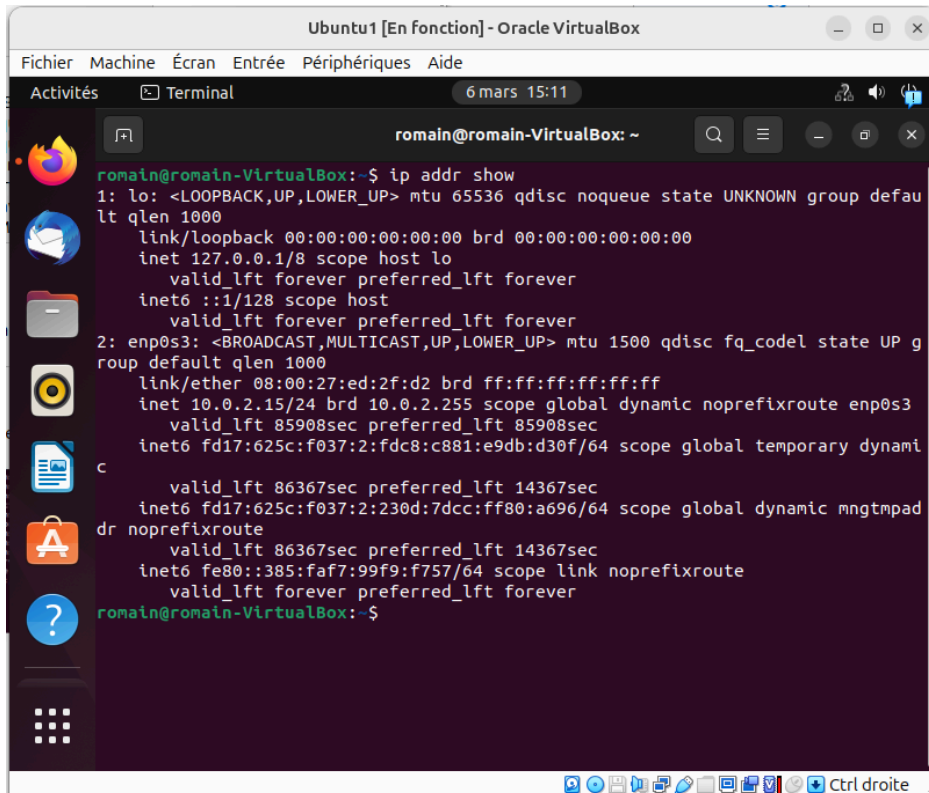
`sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)`

`sudo ./VBoxLinuxAdditions.run`



Redimensionnement de l'affichage: ctrl + f

Configuration Réseau



```
romain@romain-VirtualBox: ~  
romain@romain-VirtualBox:~$ ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:ed:2f:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 85908sec preferred_lft 85908sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:fdc8:c881:e9db:d30f/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86367sec preferred_lft 14367sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:230d:7dcc:ff80:a696/64 scope global dynamic mngtmpd  
        valid_lft 86367sec preferred_lft 14367sec  
    inet6 fe80::385:faf7:99f9:f757/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
romain@romain-VirtualBox:~$
```

proxy

<http://iut-rt.univ-artois.fr/proxy.pac>

Partage de dossier entre hôte et invité

Partage de dossier entre hôte et invité

Création d'un dossier sur la machine hôte

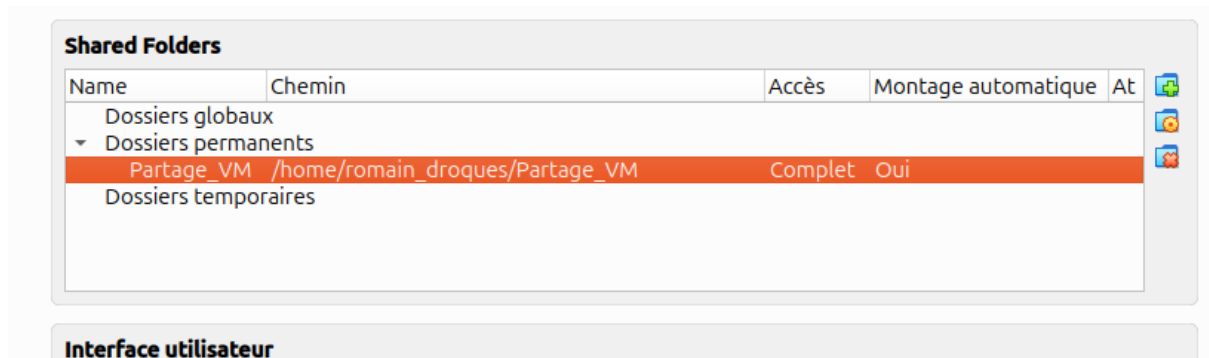
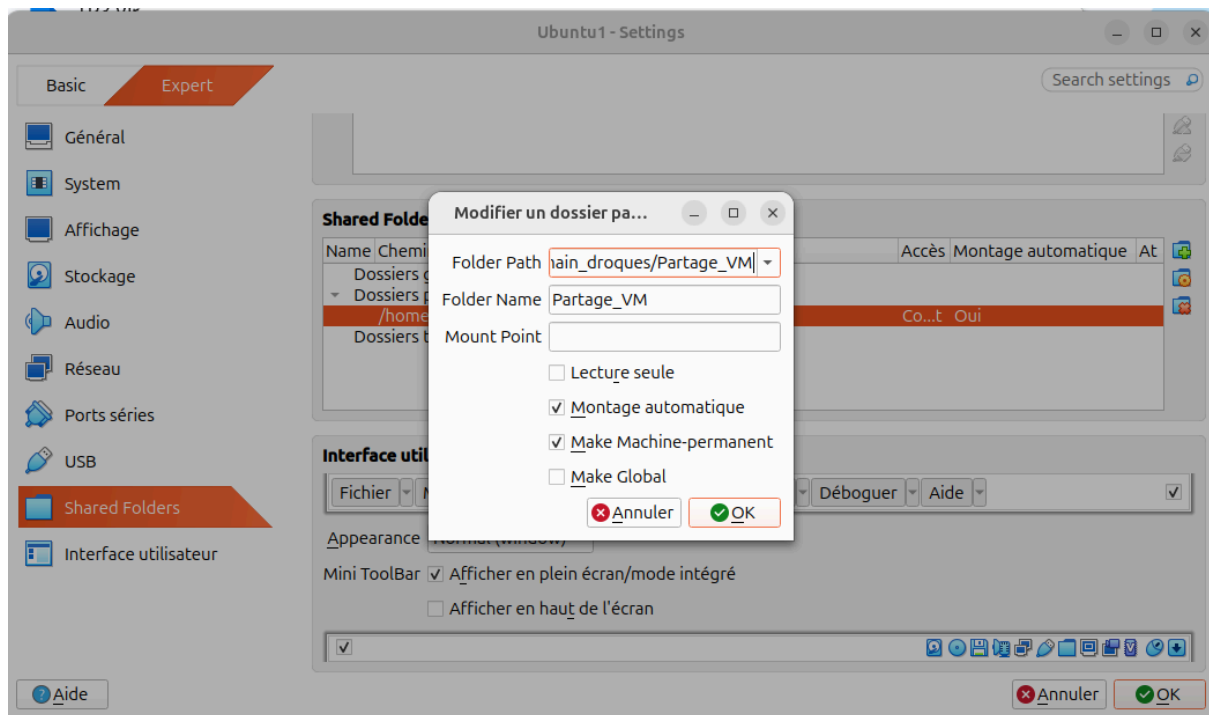
- Par exemple, créez un dossier Partage_VM dans votre répertoire personnel

Configuration VirtualBox

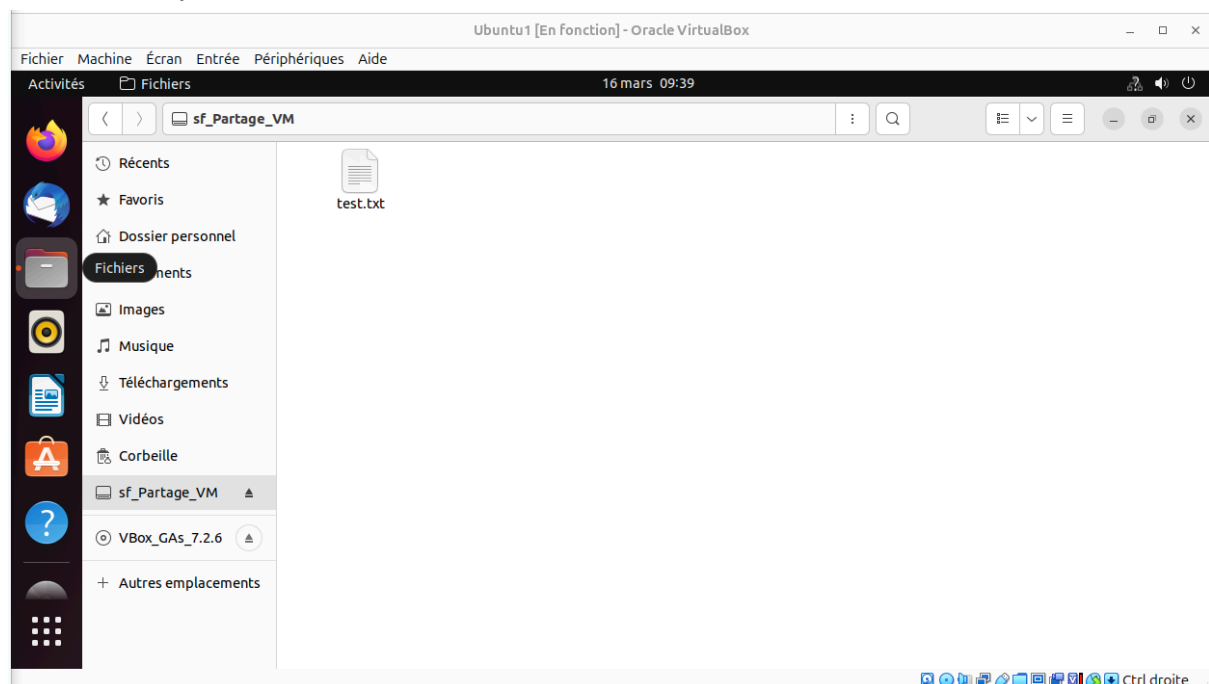
- Dans les paramètres de la VM > **Dossiers partagés**, ajoutez un dossier :
- **Chemin** : l'emplacement du dossier sur l'hôte
- **Nom du dossier** (ShareName)
- Cochez ou non « Lecture seule » et « Monter automatiquement »

Montage dans l'invité

- ▶ Si vous avez coché le montage automatique :
- ▶ Si vous n'avez pas opté pour l'option montage automatique :
- Créez un fichier dans le dossier partagé depuis l'hôte, vérifiez qu'il apparaît dans la VM, et inversement.



Commande pour autorisé l'accès : `sudo adduser $USER vboxsf`



Gestion des snapshots

Les **snapshots** (ou instantanés) sont des « photos » de l'état de la machine virtuelle à un instant T. Ils permettent d'expérimenter sans risquer de casser la configuration de la VM de manière définitive.

Création d'un snapshot

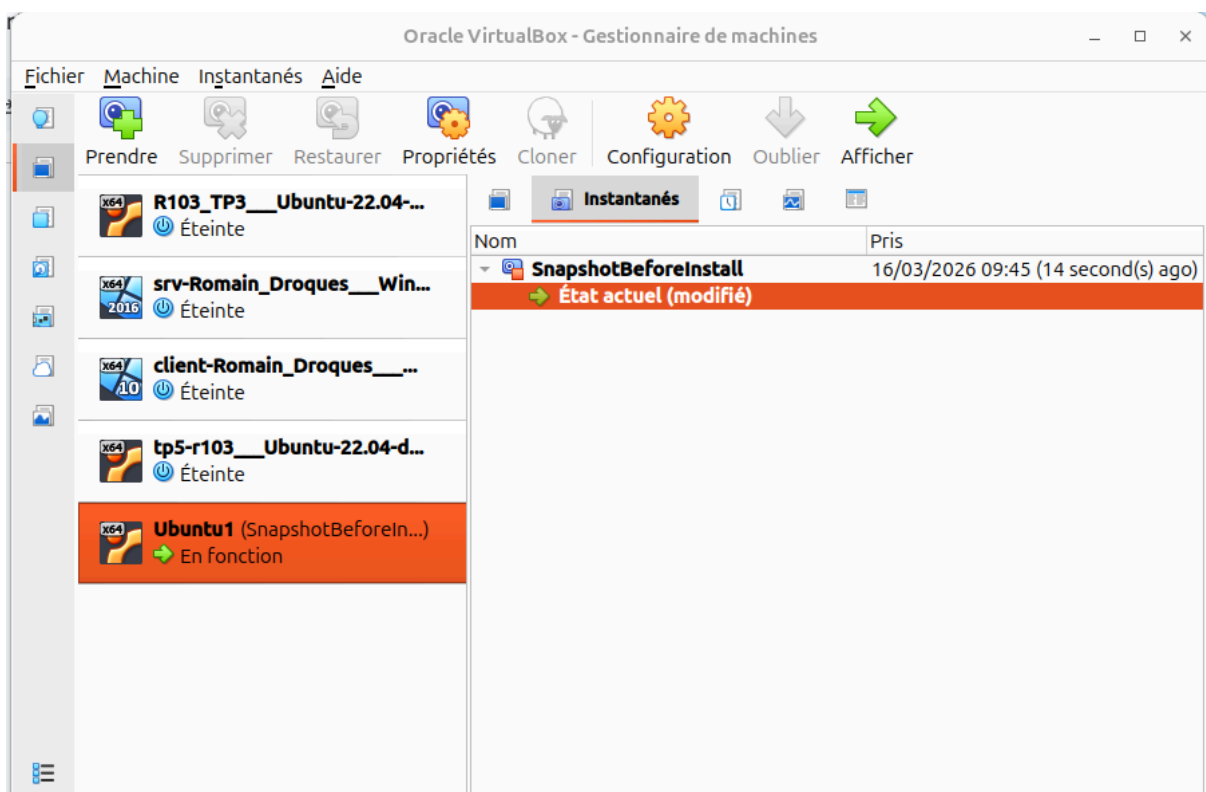
- Éteignez la VM ou mettez-la en pause (stase).
- Dans VirtualBox, sélectionnez la VM, puis cliquez sur l'onglet **Instantanés** ou **Snapshots**.
- Créez un nouvel instantané (nommez-le SnapshotBeforeInstall par exemple).

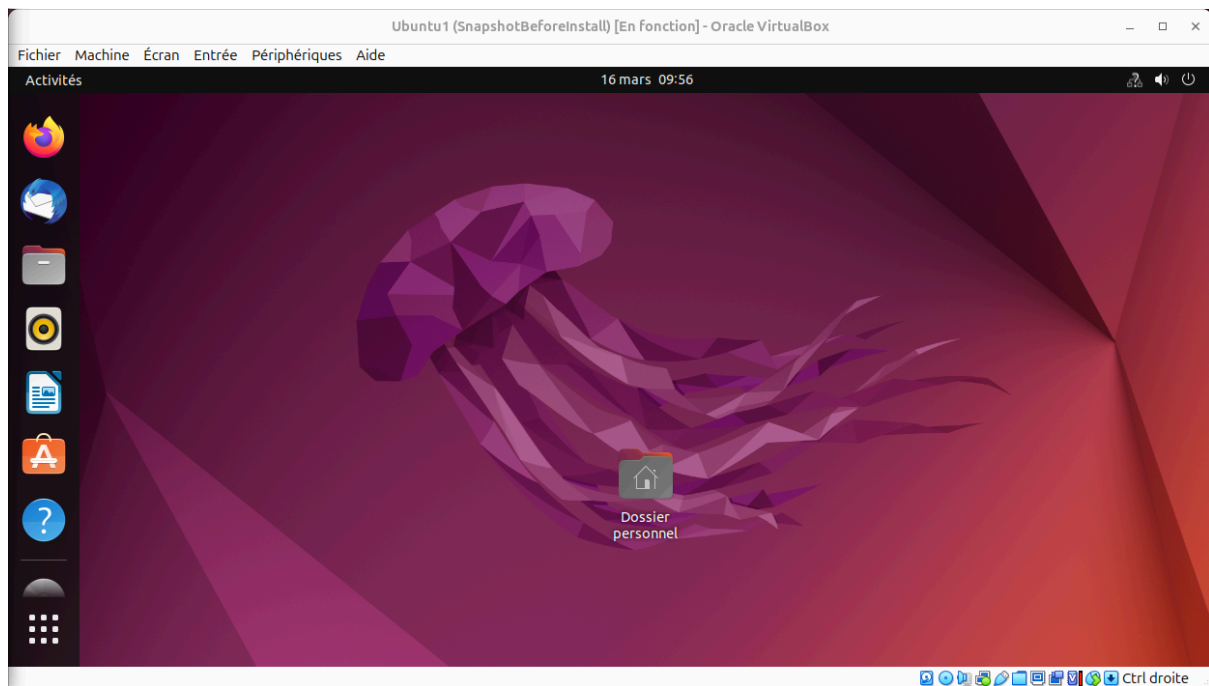
Restauration d'un snapshot

- Après une expérimentation (installation d'un logiciel, modification système, etc.), revenez à l'onglet **Snapshots**.
- Sélectionnez l'instantané souhaité et cliquez sur **Restaurer** pour revenir à l'état du système tel qu'il était lors de la prise du snapshot.

Exercice

Prenez un snapshot, installez un logiciel dans la VM, modifiez la configuration, puis restaurez le snapshot pour annuler tous les changements.





Gestion et format des disques virtuels

Gestion et format des disques virtuels

Disque dynamique vs disque de taille fixe

- **Disque dynamique** (par défaut) : Le fichier .vdi croît en taille en fonction de l'usage (fichiers réellement stockés).
- **Disque de taille fixe** : Le fichier .vdi occupe dès le départ l'espace alloué (10 Go, par exemple).

Redimensionnement d'un disque VDI

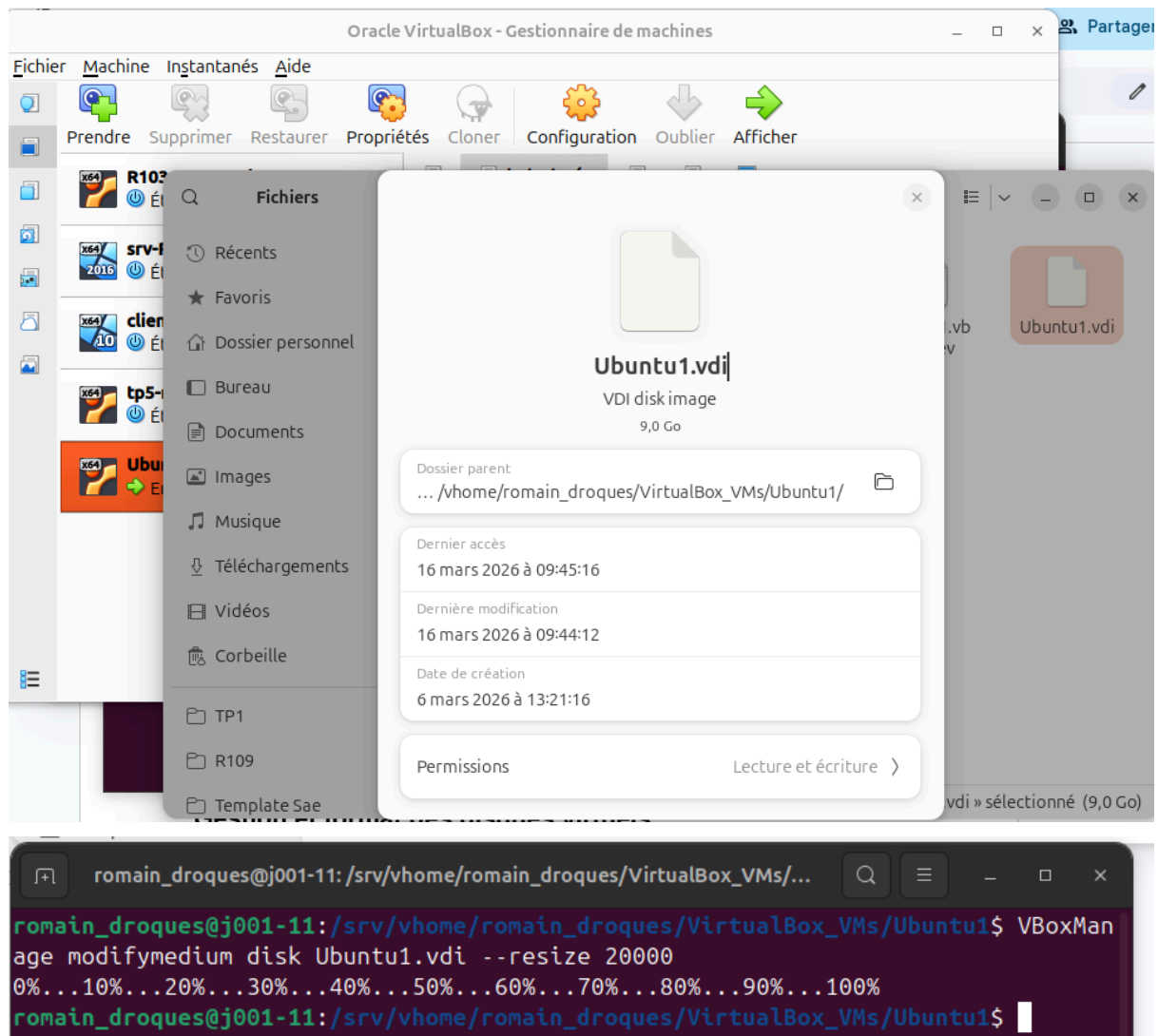
- Utilisez l'outil VBoxManage (depuis l'hôte) :

```
VBoxManage modifymedium disk /chemin/vers/disk.vdi --resize <nouvelle_taille_en_Mi
```

Puis, dans la VM, utilisez un outil de gestion de partitions (par ex. gparted) pour agrandir la partition existante.

Exercice

Vérifiez la taille du .vdi avant/après l'installation de logiciels lourds, ou après un test de copie de fichiers volumineux.



```
sudo apt update  
sudo apt install parted
```


Ubuntu1 (SnapshotBeforeInstall) [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Activités GParted 16 mars 10:26

romain@romain-VirtualBox: ~

/dev/sda - GParted

GParted Édition Affichage Périphérique Partition Aide

/dev/sda (19.53 Gio)

/dev/sda3
19.03 Gio

Partition	Nom	Système de fichiers	Point de montage	Taille	Utilisé	Inutilisé
/dev/sda1		grub2 core.img		1.00 Mio	—	—
/dev/sda2	EFI System Partition	fat32	/boot/efi	513.00 Mio	6.27 Mio	506.73 Mio
/dev/sda3		ext4	/	19.03 Gio	8.61 Gio	10.42 Gio
non alloué		non alloué		1.00 Mio	—	—

Agrandir /dev/sda3 de 9.50 Gio à 19.03 Gio

1 opération en attente

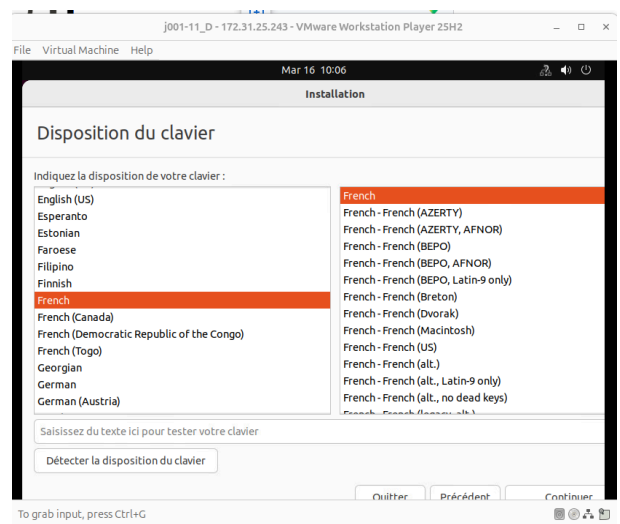
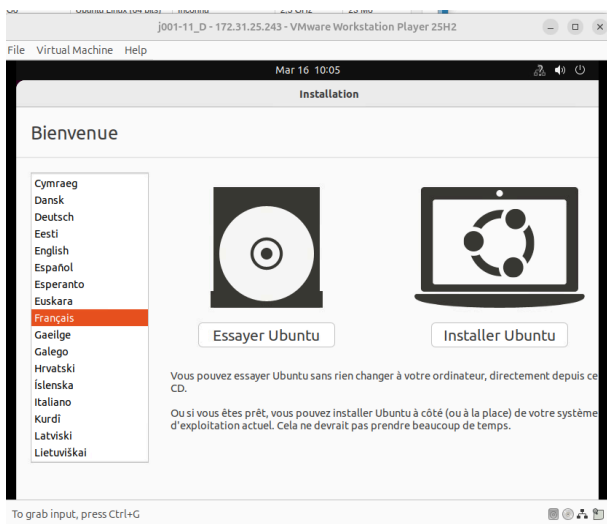
```
romain@romain-VirtualBox:~$ df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda3          19G   8,4G   9,4G  48% /
romain@romain-VirtualBox:~$
```

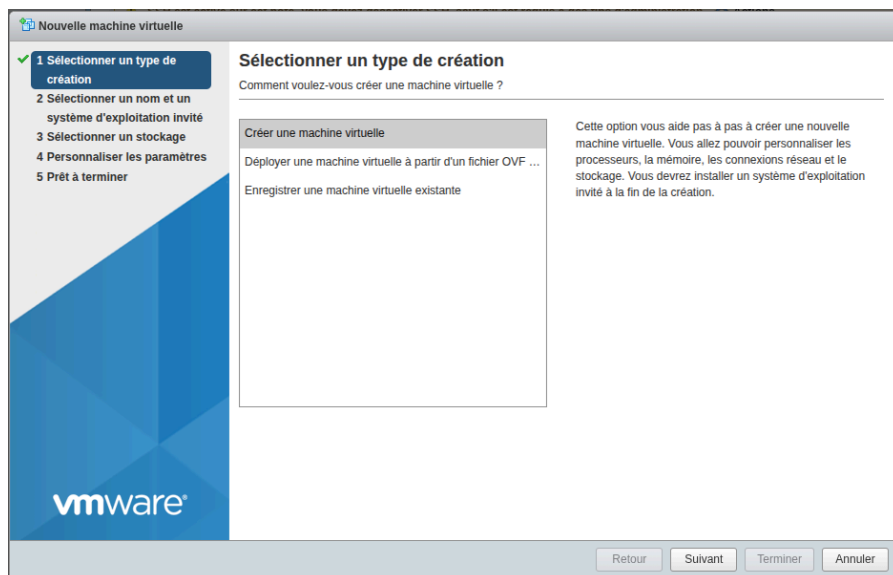
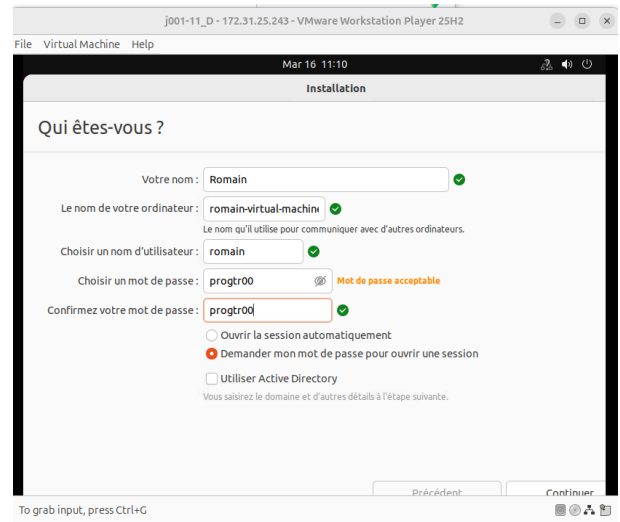
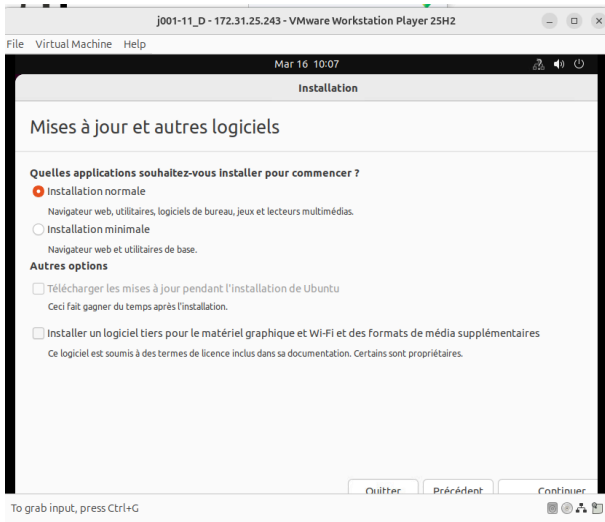
TP2 - Vmware ESXi

Ce TP se fait uniquement en présentiel à l'IUT.

VMware ESXi est un hyperviseur de type 1 indépendant des systèmes d'exploitation. Il repose lui-même sur le système d'exploitation VMkernel qui assure directement l'interface avec les agents VMware et les modules tiers agréés. Les administrateurs chargés de la virtualisation peuvent configurer VMware ESXi via sa console, le client VMware vSphere ou son interface web.

- Accédez à l'interface web de notre serveur ESX via l'url : <http://rt-vm1.univ-artois.fr>, ou <http://172.31.25.243>.
- Notez les performances de ce serveur et décrivez les différentes parties de l'outil.
- L'objectif est de créer une machine identique à votre machine physique :
 - Créez une machine virtuelle avec les paramètres suivants :
 - Nom : le même nom que votre machine physique
 - Type : Ubuntu Linux 64 bits
 - Stockage : 10G
 - Réseau : intern
 - Pointer le lecteur CD/DVD vers l'image ISO d'ubuntu qui se trouve dans le répertoire `/nas/isos`.
 - Lancez la machine et installez le système d'exploitation.
 - Notez les changements de performances dans la partie Hôte.
 - Faites communiquer les différentes machines virtuelles entre elles ainsi qu'avec les machines physiques (avec des ping par exemple)





Nouvelle machine virtuelle - j001-11_D_2 (Machine virtuelle ESXi 6.5)

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

vmware

Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

Spécifier un nom unique et un système d'exploitation

Nom

j001-11_D_2

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

L'identification du système d'exploitation invité permet à l'assistant de fournir les valeurs par défaut appropriées pour l'installation du système d'exploitation.

Compatibilité

Machine virtuelle ESXi 6.5

Famille de systèmes d'exploitation invités

Linux

Version du SE invité

Ubuntu Linux (64 bits)

Retour

Suivant

Terminer

Annuler

Nouvelle machine virtuelle - j001-11_D_2 (Machine virtuelle ESXi 6.5)

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

vmware

Personnaliser les paramètres

Configurer le matériel virtuel et les autres options de la machine virtuelle

Matériel virtuel

Options VM

Ajouter des disques durs

Ajouter un adaptateur réseau

Ajouter un autre périphérique

CPU	1	
Mémoire	2048	Mo
Disque dur 1	16	Go
Contrôleur SCSI 0	LSI Logic Parallel	
Contrôleur SATA 0		
Contrôleur USB 1	USB 2.0	
Adaptateur réseau 1	Intern Network	☒ Connecter
Lecteur de CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données	☒ Connecter
Carte vidéo	Spécifier les paramètres personnalisés	

Retour

Suivant

Terminer

Annuler

```
romain@romain-virtual-machine:~$ ping -c4 192.168.1.182
PING 192.168.1.182 (192.168.1.182) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.445 ms
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.110 ms

--- 192.168.1.182 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.110/0.199/0.445/0.141 ms
romain@romain-virtual-machine:~$
```

```
--- 192.168.1.182 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.110/0.199/0.445/0.141 ms
romain@romain-virtual-machine:~$ ping -c4 172.31.25.151
PING 172.31.25.151 (172.31.25.151) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.31.25.151 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3068ms

romain@romain-virtual-machine:~$
```

TP3 - Docker

VM ubuntu desktopp: NAT @mac aleatoire

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker.io
```

```
systemctl start docker
```

```
mkdir /etc/systemd/system/docker.service.d
```

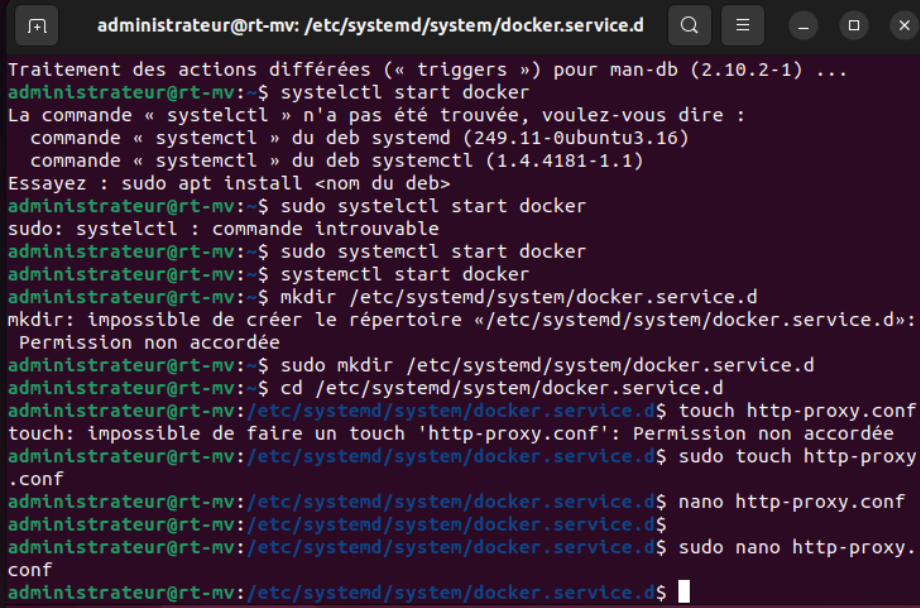
```
cd /etc/systemd/system/docker.service.d
```

```
sudo touch http-proxy.conf
```

```
sudo nano http-proxy.conf
```

[Service]

```
Environment="HTTPS_PROXY=http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/
"
```



```
administrateur@rt-mv: /etc/systemd/system/docker.service.d
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
administrateur@rt-mv:~$ systemctl start docker
La commande « systemctl » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « systemctl » du deb systemd (249.11-0ubuntu3.16)
  commande « systemctl » du deb systemctl (1.4.4181-1.1)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
administrateur@rt-mv:~$ sudo systemctl start docker
sudo: systemctl : commande introuvable
administrateur@rt-mv:~$ sudo systemctl start docker
administrateur@rt-mv:~$ systemctl start docker
administrateur@rt-mv:~$ mkdir /etc/systemd/system/docker.service.d
mkdir: impossible de créer le répertoire «/etc/systemd/system/docker.service.d»:
Permission non accordée
administrateur@rt-mv:~$ sudo mkdir /etc/systemd/system/docker.service.d
administrateur@rt-mv:~$ cd /etc/systemd/system/docker.service.d
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ touch http-proxy.conf
touch: impossible de faire un touch 'http-proxy.conf': Permission non accordée
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ sudo touch http-proxy
.conf
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ nano http-proxy.conf
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ sudo nano http-proxy.
conf
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$
```

```
administrateur@rt-mv: /etc/systemd/system/docker.service.d
GNU nano 6.2 http-proxy.conf *
[Service]
Environment="HTTPS_PROXY=http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/"

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^M Remplacer  ^U Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
```

```
docker run rtbethune/debian df -TH
```

Démarrons notre premier containers `docker run rtbethune/debian df -Th` Que se passe-t-il ?

```
administrateur@rt-mv: ~
ad
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ systemctl restart doc
ket
Failed to restart docket.service: Unit docket.service not found.
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ systemctl restart doc
ker
administrateur@rt-mv:/etc/systemd/system/docker.service.d$ cd
administrateur@rt-mv:~$ sudo docker run rtbethune/debian df -Th
Unable to find image 'rtbethune/debian:latest' locally
latest: Pulling from rtbethune/debian
df5590a8898b: Pull complete
f0556d053be8: Pull complete
Digest: sha256:09f58c01c1f8c74ecdcc013b2e2db34b957db9f43f1c597d29ff480660444e69
Status: Downloaded newer image for rtbethune/debian:latest
Filesystem      Type      Size      Used Avail Use% Mounted on
overlay          overlay   20G        11G   7.6G  59% /
tmpfs            tmpfs     64M         0   64M   0% /dev
shm             tmpfs     64M         0   64M   0% /dev/shm
/dev/sda3        ext4      20G        11G   7.6G  59% /etc/hosts
tmpfs            tmpfs     1.3G         0   1.3G   0% /proc/asound
tmpfs            tmpfs     1.3G         0   1.3G   0% /proc/acpi
tmpfs            tmpfs     1.3G         0   1.3G   0% /proc/scsi
tmpfs            tmpfs     1.3G         0   1.3G   0% /sys/firmware
administrateur@rt-mv:~$
```


Un container ne reste en vie que si un processus est actif. On peut lister les containers actifs avec la commande `docker ps`. On peut aussi lister tous les containers, actifs ou inactifs avec `docker ps -a`. Que vous retourne ces commandes et pourquoi ?

```
administrateur@rt-mv:~$ docker ps
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.47/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
administrateur@rt-mv:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
administrateur@rt-mv:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
320a91c40281   rtbethune/debian   "df -Th"                2 minutes ago   Exited (0) 2 minutes ago   silly_visvesvaraya
```

`docker run -ti --name=debian rtbethune/debian bash`

`cat /etc/os-release`

`uname -a`

1. Quelle est l'adresse ip du container ? Communiquer avec le système hôte avec un `ping`.

172.17.0.2

```
administrateur@rt-mv:~$ ping -c4 172.17.0.2
PING 172.17.0.2 (172.17.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.034 ms

--- 172.17.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.040/0.046/0.005 ms
administrateur@rt-mv:~$
```

`sudo apt update`

`apt install iputils-ping`

2. Créez un fichier avec `touch test` ou faites n'importe quelle modification sur le container.
3. Ouvrez un second terminal. Listez les containers actifs ? Combien y en a-t-il ? Notez leurs **ID**.

```

administrateur@rt-mv:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE             COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
5fdf1a571839   rtbethune/debian "bash"                  4 minutes ago Up 3 minutes
320a91c40281   rtbethune/debian "df -Th"                8 minutes ago Exited (0) 8 minute
s ago         silly_visvesvaraya
administrateur@rt-mv:~$

```

```

administrateur@rt-mv:~$ sudo docker ps
[sudo] Mot de passe de administrateur :
CONTAINER ID   IMAGE             COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
5fdf1a571839   rtbethune/debian "bash"                  2 minutes ago Up 2 minutes
debian
administrateur@rt-mv:~$ █

```

contenaires: 5fdf1a571839

4. Lorsque l'on fait des modification dans un container, on peut comparer à l'image d'origine avec : `docker diff ID`

```

administrateur@rt-mv:~$ sudo docker diff 5fdf1a571839
A /test
administrateur@rt-mv:~$

```

Docker compose

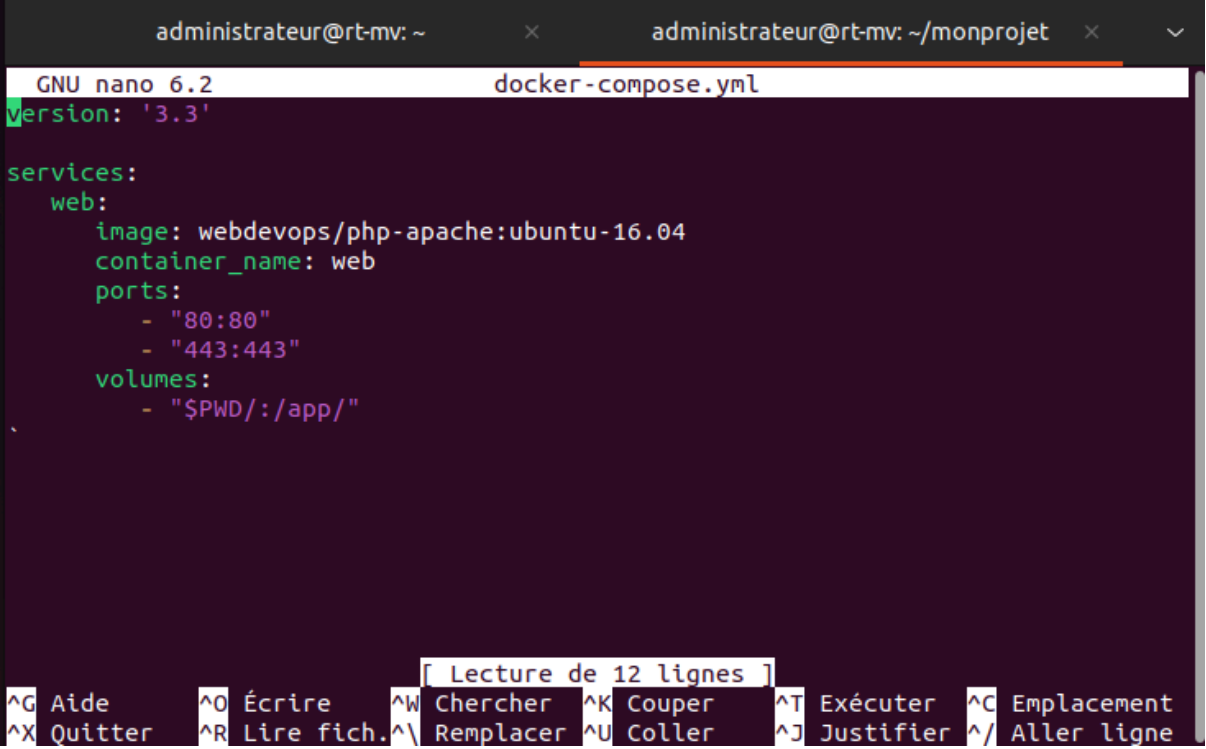
Installation

Nous allons maintenant installer docker-compose pour déclarer facilement l'agencement de plusieurs Dockers entre eux. Docker-Compose permet de spécifier comment lancer plusieurs containers en même temps, et de gérer les liens entre eux.

Installer d'abord la commande `docker-compose` avec la commande `apt install docker-compose`

Une fois installé, on écrit un fichier `docker-compose.yml` à la racine de notre projet qui démarre un serveur apache.

```
sudo apt update
sudo apt install docker-compose
mkdir monprojet
cd monprojet
touch docker-compose.yml
nano docker-compose.yml
```



```
administrateur@rt-mv: ~
administrateur@rt-mv: ~/monprojet
GNU nano 6.2 docker-compose.yml
Version: '3.3'

services:
  web:
    image: webdevops/php-apache:ubuntu-16.04
    container_name: web
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - "$PWD/./app/"

[ Lecture de 12 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Que veut dire chaque ligne ?

version: '3.3' Cela définit la version de la syntaxe utilisée pour ce fichier Docker Compose. Cela permet au moteur Docker de savoir comment interpréter les instructions qui suivent.

services: C'est le point de départ principal. Cette section déclare la liste des différentes applications (conteneurs) qui composent ton environnement.

web: C'est le nom que tu choisis de donner à ce service spécifique. Tu aurais pu l'appeler "apache", "mon_serveur", etc.

image: `webdevops/php-apache:ubuntu-16.04` Cette ligne indique à Docker quelle image télécharger (depuis le Docker Hub) pour construire ce conteneur. Ici, il s'agit d'une image prête à l'emploi contenant PHP et un serveur Apache, le tout fonctionnant sur une base Ubuntu 16.04.

container_name: `web` Cette option force le nom du conteneur généré à être "web". Sans cette ligne, Docker Compose lui donnerait automatiquement un nom composé du dossier courant et du nom du service (par exemple `monprojet_web_1`).

ports: Cette instruction permet de configurer le mappage des ports réseau entre ta machine hôte (ton ordinateur ou ta machine virtuelle Ubuntu) et le conteneur.

- **"80:80"** Le port à gauche des deux-points correspond au port de ta machine hôte, et celui de droite au port du conteneur. Cela signifie que tout le trafic arrivant sur le port 80 (le port standard pour le web HTTP) de ton ordinateur sera redirigé vers le port 80 à l'intérieur du conteneur, où le serveur Apache écoute.

- **"443:443"** C'est exactement le même principe, mais pour le port 443, qui est le port standard utilisé pour les connexions sécurisées HTTPS.

volumes: Cette instruction permet de créer un lien (un montage) entre le système de fichiers de ta machine hôte et celui du conteneur. Cela sert à persister les données ou à partager du code.

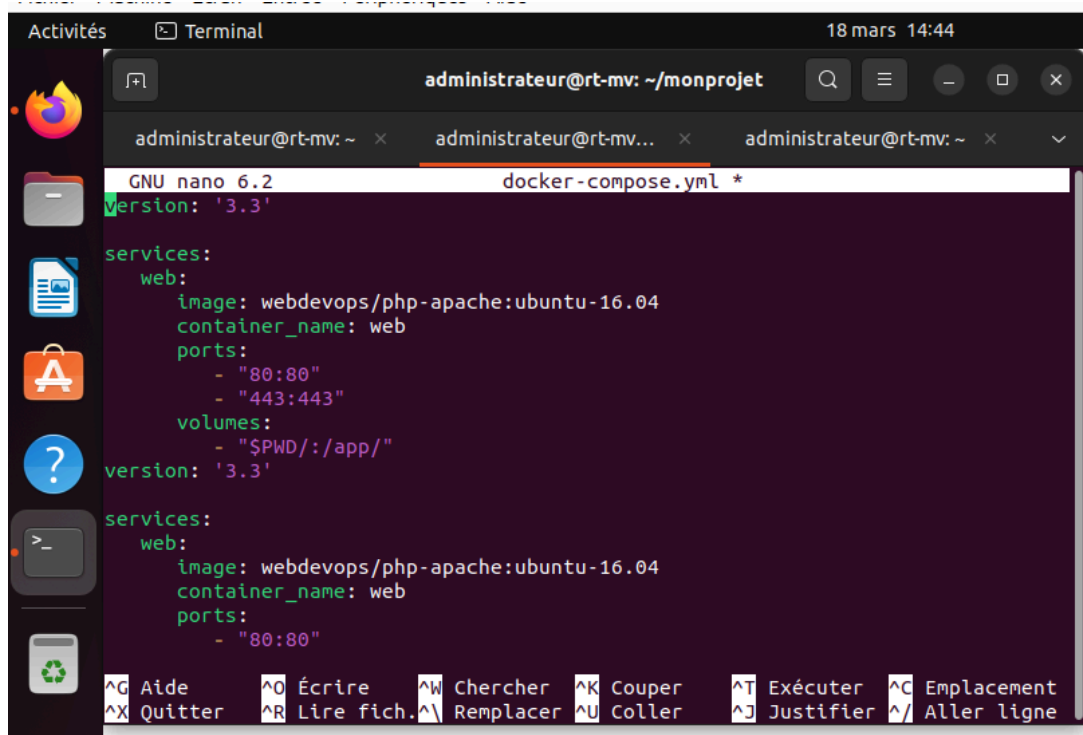
- **"\$PWD/:/app/"** La variable `$PWD` (Print Working Directory) désigne le dossier actuel dans lequel tu te trouves sur ta machine. Le chemin après les deux-points, `/app/`, est le dossier à l'intérieur du conteneur. Ainsi, tous les fichiers web (HTML, PHP) que tu placeras dans ton dossier local `monprojet` apparaîtront instantanément dans le dossier `/app/` du serveur web du conteneur, te permettant de développer en temps réel.

Une fois le fichier docker-compose adapté à vos besoins, il ne reste plus qu'à démarrer l'environnement. Pour cela veuillez à être dans le répertoire contenant votre fichier `docker-compose.yml` puis lancer la commande suivante pour builder les containers:

`docker-compose up -d`

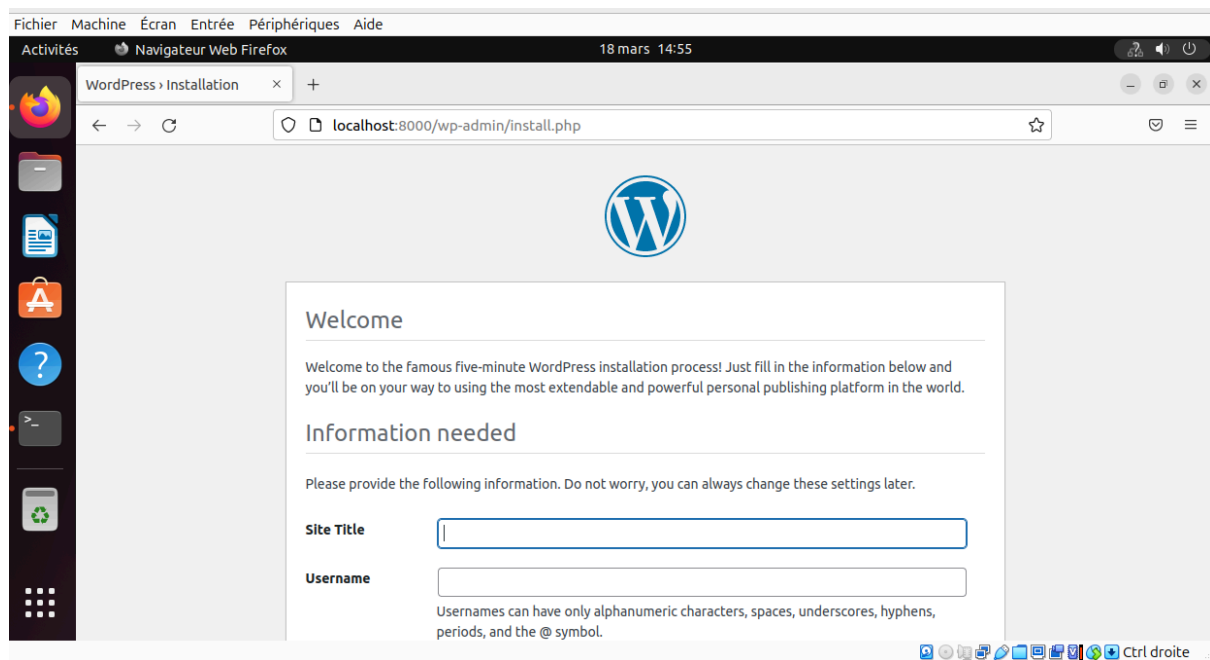
```
administrateur@rt-mv: ~  
administrateur@rt-mv: ~/monprojet  
administrateur@rt-mv:~/monprojet$ sudo docker-compose up -d  
WARNING: The PWD variable is not set. Defaulting to a blank string.  
Creating network "monprojet_default" with the default driver  
Pulling web (webdevops/php-apache:ubuntu-16.04)...  
ubuntu-16.04: Pulling from webdevops/php-apache  
fe703b657a32: Pull complete  
f9df1fafd224: Pull complete  
a645a4b887f9: Pull complete  
57db7fe0b522: Pull complete  
4c8b85719399: Pull complete  
5bdbf4428cf9: Pull complete  
61e7ce806845: Pull complete  
aa6516eb9fc1: Pull complete  
2dd7534a7ae2: Pull complete  
0308fe8524ea: Pull complete  
909cbb29bfc7: Pull complete  
9ca0044427c7: Pull complete  
942fd22230ad: Pull complete  
270a36ce65b4: Pull complete  
Digest: sha256:6f66066c604b0aa592a5cdfaddb6c0e0541aa54b642287155ffe2c37429fe1a2  
Status: Downloaded newer image for webdevops/php-apache:ubuntu-16.04  
Creating web ... done  
administrateur@rt-mv:~/monprojet$
```

`sudo docker-compose down`



```
GNU nano 6.2 docker-compose.yml *  
Version: '3.3'  
  
services:  
  web:  
    image: webdevops/php-apache:ubuntu-16.04  
    container_name: web  
    ports:  
      - "80:80"  
      - "443:443"  
    volumes:  
      - "$PWD:/app/"  
version: '3.3'  
  
services:  
  web:  
    image: webdevops/php-apache:ubuntu-16.04  
    container_name: web  
    ports:  
      - "80:80"
```

localhost 8000



nano docker-compose.yml

portainer:

image: portainer/portainer

container_name: portainer

ports:

- "9000:9000"

volumes:

- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock

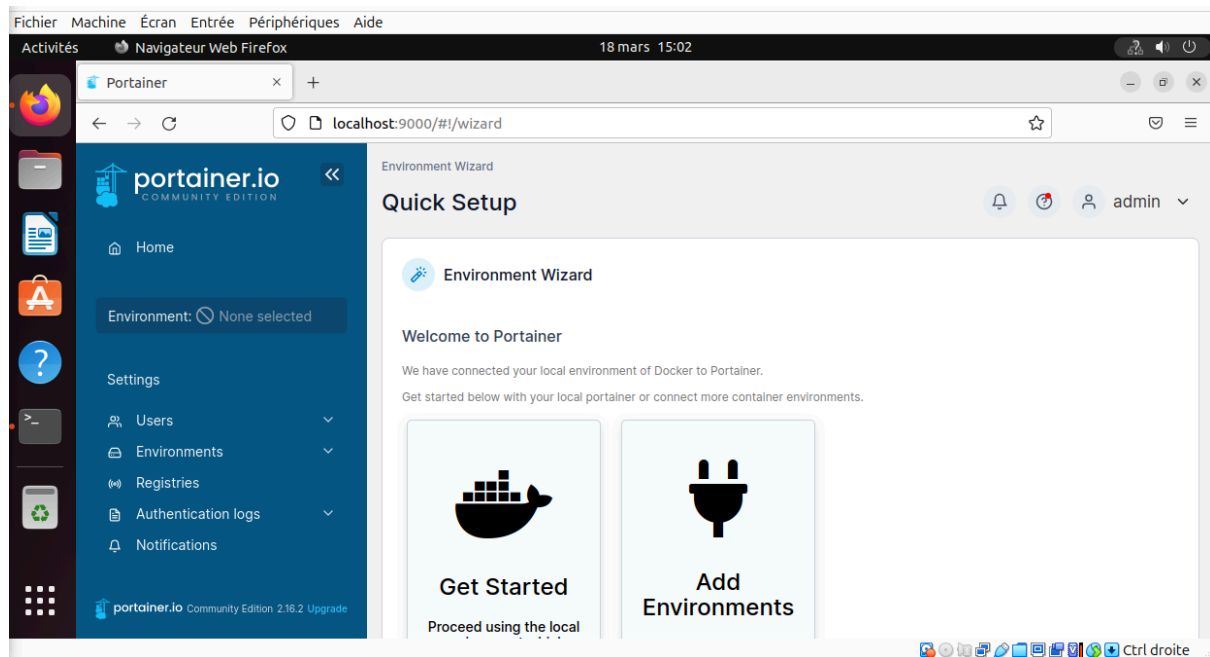
networks:

- mon_reseau

docker-compose up -d

<http://localhost:9000>

mod de passe: passpasspass



nano docker-compose.yml

phpmyadmin:

```
image: phpmyadmin:latest
container_name: phpmyadmin
depends_on:
  - db
ports:
  - "8080:80"
environment:
  PMA_HOST: db
networks:
  - mon_reseau
```

postgresql:

```
image: postgres:14
container_name: postgres
restart: always
volumes:
  - pgdata:/var/lib/postgresql/data
environment:
  POSTGRES_USER: admin_pg
  POSTGRES_PASSWORD: superpassword
  POSTGRES_DB: ma_base_donnees
ports:
  - "5432:5432"
networks:
  - mon_reseau
```

docker-compose up -d

